

Capítulo 1

Agentes Inteligentes - apunte IA 2007

1.1. ¿Qué es un Agente?

En la literatura podemos encontrar diferentes definiciones de agentes. A continuación citamos las más conocidas:

1. *Un agente es un sistema de computadora que está situado en algún ambiente, y que es capaz de realizar acciones autónomas en dicho ambiente, para cumplir con sus objetivos de diseño [...]. Para que un agente sea inteligente, debe ser reactivo, proactivo y tener habilidad social.* Wooldridge & Jennings.
2. *Un agente autónomo es un sistema computacional que habita un ambiente, percibe y actúa autónomamente en ese ambiente, y de este modo realiza un conjunto de tareas para las cuales fue diseñado.* Pattie Maes - M.I.T. AI Lab.
3. *Un agente es todo aquello que puede considerarse que percibe su ambiente mediante sensores y que responde o actúa en tal ambiente por medio de efectores o actuadores.* Russell & Norvig.

La primera definición asocia a los agentes inteligentes, ciertas propiedades que los caracterizan tales como reactividad, proactividad y habilidad social. En este sentido, un agente es inteligente si es: (i) **Reactivo**: es capaz de percibir su entorno y de responder en un tiempo razonable para cambiar lo que ocurre en él de manera de cumplir con sus objetivos de diseño. (ii) **Proactivo**: son capaces de exhibir comportamiento dirigido por metas tomando la

iniciativa en orden a satisfacer sus objetivos. (iii) **Habilidad social**: son capaces de interactuar con otros agentes (y posiblemente humanos) en orden a satisfacer sus objetivos.

La segunda definición hace hincapié en la propiedad de autonomía del agente, es decir a la capacidad del mismo de tomar sus propias decisiones.

Por último, la tercera definición, las características del agente son menos restrictivas, ya que se puede considerar agente (notar que no se usa el término inteligente en esta definición) a todo aquello que percibe y actúa en un ambiente. Esta definición es más general que las anteriores. Así si consideramos una lámpara con un fotosensor que es capaz de detectar oscuridad o claridad y en base a eso decidir si prender o apagar la luz, basándonos en la definición tres, esta lámpara puede ser considerada un agente ya que percibe el medio con sensores y actúa en él con efectores (prende o apaga la luz). Por otro lado si analizamos este sistema bajo la definición uno, esta lámpara no puede ser llamada agente porque no tiene autonomía, no es proactiva ni tampoco tiene habilidad social.

En este curso adoptaremos la tercera definición, por considerarla la menos restringida. La figura 1.1 muestra un esquema genérico de un agente.

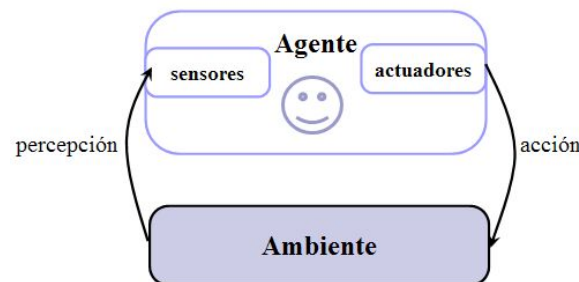


Figura 1.1: Representación de un Agente.

En esta figura podemos observar que el agente percibe su entorno a través de *sensores* que le permiten conocer el universo en donde actúa y decidir más acertadamente qué acción emprender sobre el mismo, esta acción será ejecutada por los *actuadores* modificando el ambiente.

Los sensores pueden implementarse en un hardware cuando el agente trabaja en un entorno físico (cámara de video, sensores de temperatura, etc). La salida de los sensores es una percepción (por ej. temperatura, finger, etc). La función de los sensores puede definirse como:

percibir: $E \rightarrow \text{percepción}$

donde E :

$E = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$ es el conjunto de estados del entorno.

Dado un estado del universo, se obtiene una percepción (datos que le interesan al agente para llevar a cabo su misión).

Por otro lado, el agente emprenderá acciones sobre el universo, modificándolo. El diseñador del agente tiene que definir cuáles son esas acciones. En una forma abstracta, podemos definir el conjunto A de las acciones del agente:

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ como el conjunto de todas las acciones que el agente puede emprender.

Por ejemplo, consideremos el caso de un asistente de un programa de correo electrónico. El agente percibe que ha llegado un e-mail y decide realizar la acción de dar un aviso abriendo una ventana con un mensaje informativo.

Autonomía

En las dos primeras definiciones anteriores aparece el término autonomía. No existe consenso entre los autores respecto de si ésta es una característica que hace o no a los agentes.

La autonomía se refiere a la capacidad que tiene un agente de aprender de su experiencia y modificar su comportamiento en tiempo de ejecución. Se espera que el comportamiento de ese agente no dependa únicamente del conocimiento que le da su programador sino de sus propias experiencias. Sin embargo, existen situaciones en las cuales no es deseable que un agente tenga autonomía, como p.e. un sistema de control de tráfico aéreo, en el cual sería peligroso que el agente cambiara su comportamiento mientras está actuando.

Si las acciones del agente están basadas completa y exclusivamente en el conocimiento que posee, diremos que el agente no posee autonomía. Por ejemplo, un reloj sería un agente sin autonomía. Su funcionamiento solo depende de su conocimiento, no podría adaptarse a cambios de su ambiente (p.e. un viaje a otra zona horaria).

Por otro lado, si se considera que un agente no necesariamente debe ser autónomo, entonces un termostato de un calefactor es un agente. En este caso, el agente-termostato tendrá sensores para percibir la temperatura del aire, y de acuerdo a esta percepción decidirá qué acción emprender: encender o apagar el calefactor, llevándolo a cabo a través de algún mecanismo físico (actuador) que realice la acción elegida.



Figura 1.2: Agente-termostato.

Agentes inteligentes

En este curso nos interesa, principalmente, hablar de *agentes inteligentes*. Decimos que un agente es inteligente cuando posee autonomía y capacidad de aprendizaje. Un agente inteligente puede ser descrito desde un punto de vista racional, desde el cual el agente debe realizar acciones correctas. Esto quiere decir que en el momento de elegir una acción, elegirá aquella que lo acerque más a sus objetivos de diseño.

Si decimos que la acción correcta es aquella que hace más exitoso el comportamiento del agente, será necesario definir cuándo y cómo evaluarlo. Consideremos un agente-aspiradora que tiene como objetivo limpiar todas las habitaciones del universo, al llegar a una habitación el agente percibe que hay mugre y decide limpiarla. ¿Esta acción es una acción correcta? ¿es racional el agente al seleccionarla? Sí, ya que al aspirar y dejar limpia una habitación estará más cerca de su objetivo. Ahora bien, mientras está aspirando, el viento muy fuerte abre una de las ventanas de la habitación entrando polvo por ella. Entonces la habitación seguirá sucia ¿podemos decir entonces que el agente no fué suficientemente racional?

Lo que es racional para el agente en cada momento, dependerá de:

- qué es lo que el agente percibe del ambiente,
- todo lo que el agente ha percibido hasta el momento (secuencia de percepciones - SP),
- las acciones que el agente puede realizar,
- la medida de performance para medir el grado de éxito.

No todos los agentes son iguales, el diseñador determinará de acuerdo a sus objetivos de diseño cuáles son las capacidades del agente. Si consideramos un agente que juega al ajedrez podemos pensar que éste conoce perfectamente todo el ambiente, es decir el tablero y las posiciones de cada uno de las fichas suyas y de su contrincante; pero para un agente que tiene que actuar en un planeta desconocido, observará ciertos aspectos del universo, por ejemplo que tiene un piedra delante y debe esquivarla, pero no puede percibir la ubicación de todas las piedras que están en ese planeta.

Existen agentes cuyas acciones son muy simples como prender o apagar el calefactor, y otros que tendrán acciones más complejas como mover piezas en el tablero de ajedrez o moverse en el planeta desconocido.

Para el caso de las percepciones, el diseñador debe determinar qué es necesario que el agente perciba y qué no. Por ejemplo, para el agente que controla la temperatura de una habitación, puede percibir solamente la temperatura y decidir si es correcta o no, pero también podría percibir si existen

ventanas o puertas abiertas, y en función a eso tomar decisiones más exactas con respecto al objetivo. En las siguientes secciones analizaremos las cuestiones a tener en cuenta cuando se diseña un Agente.

1.1.1. El Agente y su ambiente

El ambiente (también conocido como entorno o universo) en el cual se desenvuelve el agente es un elemento importante en el diseño del mismo, dado que representa la situación problemática que el agente debe resolver. El ambiente, debe analizarse desde la perspectiva del agente y no como algo totalmente independiente dado que la clasificación siguiente, tiene en cuenta cómo el agente ve a su entorno de trabajo y no cómo el entorno es realmente. Esto quiere decir que para un ambiente que puede ser determinista, el agente puede considerarlo estocástico desde su punto de vista ya que no tiene un completo acceso al mismo, y esta condición puede llevarlo a ver su mundo con otras características. Esta visión que tiene el agente es la que nos interesa a la hora de definir nuestros propios agentes.

Russell & Norvig proponen la siguiente clasificación de los ambientes:

- **Totalmente observable vs. Parcialmente observable:** El entorno de trabajo será completamente observable si los sensores del agente le proporcionan acceso al estado completo del ambiente en cada instante. Esto es si el agente puede obtener las características del medio que le son de interés para poder tomar las decisiones. Los entornos que son totalmente observables son preferibles a los parcialmente observables, dado que el agente no necesita mantener información del ambiente para saber qué está sucediendo en el mundo donde actúa. Por ejemplo un agente aspiradora que percibe en cada instante el estado de la totalidad de las celdas, es un ambiente totalmente observable, mientras que si la aspiradora solo tiene un sensor local que le permite detectar si hay mugre o no en la celda donde se encuentra, el ambiente es en este caso, parcialmente observable ya que no tiene información de qué sucede con las otras celdas.
- **Determinista vs. Estocástico:** diremos que un ambiente es determinista si el estado del mismo queda determinado por el estado actual y la acción emprendida por el agente, de otra forma diremos que es estocástico. Por ejemplo en el mundo de la aspiradora, es determinista, se puede determinar cómo quedará el universo después de limpiar una celda que estaba sucia. Por otro lado, si consideramos que puede aparecer mugre en las celdas en forma aleatoria, entonces el medio se convierte en estocástico para la aspiradora.

- **Episódico vs. Secuencial:** diremos que un ambiente es episódico cuando la experiencia del agente se divide en episodios. Un episodio consiste de la percepción del agente y la realización de una única acción posterior. Es importante notar que los episodios son independientes unos de otros. En un medio episódico, la elección de la acción depende del episodio en sí mismo. Un ejemplo de un ambiente episódico es la clasificación de piezas por parte de un agente, el agente tomará la decisión de cómo clasificar la pieza independientemente de cómo haya clasificado la anterior o cómo clasificará la posterior. En ambiente secuenciales, por el contrario, la decisión actual puede influenciar las decisiones futuras. Por ejemplo, el ambiente en un juego de ajedrez es secuencial ya que el movimiento que se realiza influenciará sobre los movimientos futuros y pueden tener consecuencias a largo plazo.
- **Estático vs. Dinámico:** Diremos que el ambiente es estático para el agente si el mismo no cambia mientras el agente decide que acción emprender. Por el contrario, si el ambiente se modifica durante este intervalo entonces diremos que es dinámico. Por ejemplo el agente que arma un puzzle, el ambiente es estático, dado que el puzzle no se modifica sino por la acción de un agente. Por otro lado si consideramos el juego de batalla, un agente tanque que está actuando en un campo de guerra, tanto el agente-tanque como los otros tanques en el universo se están moviendo y disparando mientras el agente decide qué acción emprender.
- **Discreto vs. Continuo:** diremos que un entorno es discreto si es posible definir un conjunto discreto de percepciones y acciones para el agente que actúa en él. Por ejemplo para el caso del ajedrez, es posible establecer un conjunto finito de acciones que el agente puede tomar como también es posible determinar las posibles situaciones (estados del tablero) que el agente puede percibir en cada momento. Por el contrario un ambiente será continuo cuando no se pueda establecer un conjunto finito de percepciones o de estados. Para el caso del agente tanque, la velocidad (estado del agente) puede variar en un cierto rango, pero no existe un conjunto finito de estados posibles, sino más bien puede pensarse como un valor que es continuo en el tiempo (suponga que la velocidad se mide con un número real, luego en un rango, existen infinitos número reales)
- **Agente individual vs. Multiagente:** diremos que un entorno de agente es individual si existe un único agente actuando en él. Por ejemplo un agente que resuelve un puzzle, está actuando solo. Por otro lado,

un ambiente en donde dos o más agentes intervienen, decimos que es multiagente. Por ejemplo dos agentes jugando al ajedrez. En este contexto, es importante notar que los agentes en ambientes multiagentes pueden cooperar en pos de un objetivo común o competir. En el primer caso las acciones de los agentes, no solo maximiza el rendimiento del agente particular sino también que está maximizando el rendimiento de todos los otros agentes que cooperan. Por ejemplo una colonia de agentes-microorganismos deben cooperar entre ellos para poder subsistir y aumentar la colonia, luego si un microorganismo se reproduce coopera en alcanzar el objetivo común. En el segundo caso, el agente trata de maximizar su rendimiento en decremento del rendimiento de los otros agentes. Este es el caso típico de juegos de competencia como ser el ajedrez donde cada agente busca derrotar al contrincante.

Cuando el agente actúa en un ambiente, el conocimiento que obtiene de éste puede variar, sin embargo se espera que un buen agente siempre tome la decisión correcta.

Está claro que la mejor decisión será tomada cuanto más información tenga el agente de su entorno y ésta sea más precisa. Así, podemos decir que los ambientes observables son preferibles a los parcialmente observables.

Por otro lado, se preferirán los ambientes determinísticos a los estocásticos, dado que el agente puede conocer el efecto de sus actos antes de que éstos se ejecuten realmente. Desafortunadamente, la mayoría de los ambientes reales son estocásticos lo cual complica el diseño del agente.

La calidad de la decisión que toma el agente dependerá de la cantidad y calidad de la información que el mismo tenga de su entorno. Los entornos deterministas son preferibles desde el punto de vista del diseño de un agente, sin embargo, si un entorno es suficientemente complejo debe considerarse que es estocástico desde el punto de vista del agente. El no-determinismo es cercano a ser dinámico. La mayoría de los entornos son dinámicos dado que existen procesos concurrentes que están ejecutando y modificando el entorno donde el agente actúa.

En entornos complejos, el agente no tendrá control total sobre el mismo sino sólo un control parcial para poder influenciar su entorno. Desde este punto de vista el agente puede fallar en tomar la decisión correcta. Por ello es necesario que dicho agente esté preparado para fallar. Esta situación se da en ambientes estocásticos donde el agente ante situaciones similares puede tomar la misma acción pero con efectos diferentes cada vez.

En resumen, la clase de entornos más complejos son aquellos que son inaccesibles, no-determinísticos, dinámicos y continuos. Este tipo de entornos son llamados abiertos (open).

Consideremos por ejemplo, un agente jugador de fútbol. Si analizamos su ambiente, vemos que tiene las siguientes características:

- es **parcialmente accesible** para el agente si consideramos que éste puede percibir la posición de la pelota y de jugadores vecinos, sin embargo no percibirá las posiciones de todos los integrantes del juego.
- es **estocástico** porque al patear la pelota al arco, no se puede determinar a priori si la pelota entrará al arco o no, esto nos muestra que los efectos de las acciones no las puede determinar en función del estado actual y de la acción elegida.
- es **secuencial** dado que si el agente se mueve dentro de la cancha, éste movimiento puede afectar las sucesivas acciones que tome, por ejemplo patear al arco o sacar la pelota del área chica.
- es **dinámico** porque mientras el agente está decidiendo qué acción ejecutar, los otros jugadores se están moviendo en la cancha y la pelota también.
- es **continuo** así la velocidad del jugador que se mueve, de la pelota y de los otros jugadores, pasa por un rango de valores continuos de forma suave a lo largo del tiempo.
- es **un sistema multiagente** si consideramos que cada jugador está representado por un agente dentro del juego, así tendremos agentes del mismo equipo que colaboran entre sí para alcanzar el objetivo de ganar el partido, y agente de distintos equipos que compiten para obtener la pelota.

A pensar!

Se le propone que clasifique los ambientes en los que actúan los siguientes agentes:

1. Agente ayudante de un procesador de texto
2. Agente explorador de Marte
3. Agente buscador en internet

Las soluciones las encontrará en el apéndice.

1.1.2. El Agente y las percepciones

El comportamiento de un agente inteligente se basa en su experiencia o secuencia de percepciones (SP) y su conocimiento interno. Un agente inteligente realmente autónomo debe ser capaz de operar exitosamente en una amplia variedad de ambientes, basando su comportamiento en su propia experiencia.

Para cada SP, un agente inteligente debe realizar cualquier acción que maximice su medida de performance, sobre la base de las evidencias provistas por la SP y el conocimiento que el agente posee. Así, el comportamiento del agente dependerá solamente de la SP. Por lo tanto podríamos describir cualquier agente mediante la especificación de una tabla de las acciones que realiza en respuesta a cada una de las posibles SP. Obviamente esta tabla no tiene por qué ser definida por extensión, podría ser expresada mediante alguna relación funcional.

De acuerdo a sus objetivos de diseño y a lo que el programador del agente le indique en su programa, el agente estará capacitado para percibir solamente las variables del ambiente que le interesen. Por ejemplo, en el caso del agente-termostato, éste percibirá solamente la temperatura del ambiente y no el nivel de luz de la habitación o estado de la puerta (abierta o cerrada). El cuadro 1.1 muestra algunos ejemplos de agentes y sus percepciones.

Cuadro 1.1: Agentes y percepciones

Agente	Percepción
Sistema de Diagnóstico médico	Síntomas, resultado de estudios, respuesta del paciente
Sistema analizador de imágenes	Píxeles de intensidad y color variado
Robot clasificador de partes	Píxeles de distinta intensidad
Tutor interactivo de idioma	Palabras tipeadas

Los sensores no dan acceso a una descripción completa del estado del ambiente. En algunos problemas el agente necesita mantener internamente algo de información acerca del estado del mismo, de forma de poder distinguir entre dos estados que generen la misma percepción por parte de los sensores.

Un ejemplo: suponga un agente que maneja un auto de carrera y quiere pasar a un auto que está delante de él. El agente debe mantener en su memoria si en su última inspección del espejo lateral observó algún vehículo en su carril lateral, ya que la información que posee de observar hacia adelante no es suficiente para realizar la acción. Actualizar esta información interna acerca del estado requiere que se codifiquen dos tipos de conocimientos: a) la

información acerca de cómo evoluciona el ambiente independientemente del agente (p.e. los otros vehículos en la pista); b) la información acerca de cómo las acciones del agente afectan al ambiente (p.e. qué ocurre cuando ejecute la acción de pasarse de carril en la pista).

1.1.3. El Agente y sus acciones

Las acciones que puede ejecutar un agente tienen condiciones que determinan cuándo las mismas pueden ser aplicadas y cuándo no (p.e. puedo comprar una Ferrari si tengo suficiente dinero). El problema clave de un agente es poder determinar qué acción emprender en orden a satisfacer de la mejor manera sus objetivos de diseño.

Considere un ambiente formado por dos habitaciones como el que muestra la figura 1.3, en el cual se encuentra un agente-aspiradora, cuya finalidad es aspirar todas las habitaciones que estén sucias. ¿Qué tipo de percepciones y acciones se pueden definir para este agente?

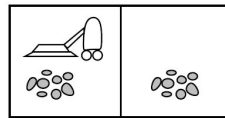


Figura 1.3: El agente-aspiradora y su ambiente.

El agente-aspiradora puede recibir percepciones que le indiquen su ubicación dentro del ambiente (en qué celda se encuentra) y el contenido de la celda (limpio, sucio). Por ejemplo: $[A, \text{Sucio}]$ le indica al agente que se encuentra ubicado en la celda A del mundo, la cual está sucia. Las acciones que puede realizar la aspiradora son: *irIzquierda*, *irDerecha*, *aspirar*, *apagarse*.

El cuadro 1.2 muestra una lista de las posibles percepciones que recibe el agente y la acción que puede ejecutar en cada caso.

Cuadro 1.2: Percepciones-acciones para el agente-aspiradora

Percepción	Acción
$[A, \text{limpio}]$	<i>irDerecha</i> ; <i>apagarse</i>
$[A, \text{sucio}]$	<i>aspirar</i> ; <i>irDerecha</i> ; <i>apagarse</i>
$[B, \text{limpio}]$	<i>irIzquierda</i> ; <i>apagarse</i>
$[B, \text{sucio}]$	<i>aspirar</i> ; <i>irIzquierda</i> ; <i>apagarse</i>

Observe que para una situación dada, el agente tendrá que decidir qué acción ejecutar de todas aquellas que puedan ejecutarse. Por ejemplo, para la

situación en la que percibe que la habitación A está sucia (fila 2 del cuadro 1.2) existen tres acciones que el agente puede realizar, sin embargo, la acción aspirar lo acerca más a su objetivo de diseño que las otras acciones. El agente deberá implementar un mecanismo de decisión de la acción a ejecutar. En capítulos posteriores se verán estrategias para implementar esta toma de decisión.

1.2. Agentes y objetos

¿Cuál es la diferencia entre Agentes y objetos?

En el estilo de programación orientada a objetos (POO), los objetos se definen como entidades computacionales que encapsulan algún estado, son capaces de ejecutar acciones o métodos sobre ese estado, y se comunican a través del envío de mensajes.

La principal diferencia entre agentes y objetos está en la autonomía. Un objeto tiene control sobre su estado (nadie puede modificarlo considerando un buen estilo de programación), pero no tiene control sobre sus acciones, dado que éstas pueden estar disponibles a otros objetos quienes los invocan. Los objetos son vistos como entidades que colaboran para alcanzar un objetivo común.

Por el contrario en sistemas multiagentes, tal objetivo común no puede ser asumido. Los agentes no son vistos como invocando métodos sino más bien requiriendo alguna acción. P.e. un agente-i puede pedir a un agente-j que haga algo pero el agente-j puede o no hacerlo, el agente-j toma la decisión. En cambio en objetos, si un objeto invoca un método sobre otro, este lo ejecutará. (ver figura 1.4).

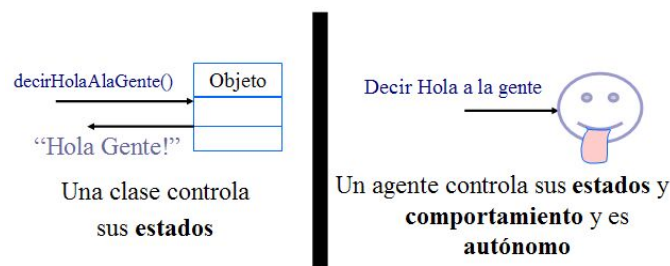


Figura 1.4: Diferencia entre Objeto y Agente.

Esto no implica que no se puede implementar un agente con objetos, se puede implementar una suerte de toma de decisión en el método mismo. Otra distinción importante es que los agentes mantienen el control de su ejecución

(hilo), mientras que en POO estandar existe un simple hilo de control (si bien existen procesos concurrentes, p.e. en Java, pero esto no captura la idea de agentes autónomos.) se habla en POO de objetos activos. Pero un sistema de agentes debe tener múltiples hilos donde un agente tendrá al menos uno.

Por último, los agentes son capaces de presentar un comportamiento flexible (reactivo, proactivo y social), en cambio el modelo de objetos estándar no dice nada respecto a este tipo de comportamiento.

Cuadro 1.3: Diferencias entre Agente y Programa.

Agente	Programa
Percibe mediante sensores	Recibe inputs
Actúa mediante actuadores	Produce outputs
Tiene continuidad temporal	Corre una vez y espera ser llamado nuevamente

1.3. Cómo decirle al Agente que haga su trabajo

Los agentes son contruidos para realizar tareas. El diseñador del agente deberá especificar cuáles son esas tareas y en función de eso, decirle al agente que las realice.

Una manera de hacerlo es escribir un programa para dicho agente, pero en este caso el agente hará lo que dice el programa y nada más, lo cual no se condice con lo que es un agente .

Queremos lograr decirle al agente qué hacer sin decirle cómo hacerlo. Para ello es necesario definir tareas indirectamente, a través de algún tipo de *medida de performance* asociada a las acciones y que el agente pueda calcular con los datos que posee.

Para definir esta medida se utiliza el concepto de *utilidad* el cual asocia utilidades con estados del entorno.

Una utilidad es un número que representa qué tan bueno es el estado alcanzado, siendo la mayor utilidad la mejor. Entonces el agente tendrá que generar estados que maximicen la utilidad.

Una desventaja de esta función es que se asigna una utilidad a un estado del entorno y esto evita tener una visión a largo plazo. Para solucionar este inconveniente, podemos definir la función de utilidad con respecto a una ejecución del agente y no de un estado:

$$U : R \rightarrow \mathbb{R}$$

donde definimos a R (una ejecución del agente) como:

$$R = \{e_1 \xrightarrow{a_1} e_2 \xrightarrow{a_2} e_3 \dots \xrightarrow{a_{n-1}} e_n\}$$

donde $e_i \in E$ y $a_i \in A$.

Notemos que en la definición de E al inicio del capítulo, estamos considerando que el agente ve el ambiente como un conjunto de estados, más allá de que éste sea realmente discreto. Este hecho no es relevante para el objetivo que estamos planteando de entender qué es un agente.

Si bien podemos establecer que el mejor agente es aquél que maximiza la función utilidad en toda la ejecución, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de calcular dicha función con relación a la máquina en la que el agente ejecuta.

En algunos casos es conveniente representar tareas en términos de "metas a ser alcanzadas". Por ejemplo, si especificamos una tarea como un predicado, esta puede tener el valor 0 o 1 (true o false), este valor es una función utilidad especial donde $u(r) = 1$ si la ejecución r satisface la especificación.

1.4. El Agente y el programa del agente

El trabajo de la Inteligencia Artificial (IA) es diseñar el programa del agente. Éste es una función que implementa la relación que establece el agente entre percepciones y acciones. Se asumirá que este programa será ejecutado sobre algún tipo de dispositivo computacional, al cual llamaremos la arquitectura del agente.

$$\text{Agente} = \text{Arquitectura} + \text{Programa}$$

Un programa genérico de un agente se muestra en la figura 1.5. Podemos ver que un agente tiene una memoria o estado interno que representa el conocimiento que el mismo tiene del entorno y de su experiencia en él. Cuando percibe, actualiza esta memoria con nuevo conocimiento, y elige la mejor acción basándose en la misma. Luego, vuelve a actualizar su estado interno de acuerdo al conocimiento que posee de cómo la acción modificará al ambiente. Finalmente retorna la acción elegida para que los efectores hagan su trabajo.

No todos los agentes funcionan de la misma manera, hay agentes muy simples, agentes más complejos, agentes cuyos objetivos están bien definidos, agentes que tienen que actuar en ambientes hostiles, y otros agentes actúan en ambientes más amigables. Así el diseñador tendrá que determinar cómo

```
función AGENTE (percepción) retorna acción  
  static: memoria; la memoria del agente acerca del mundo  
  memoria ← Actualizar-Memoria (memoria, percepción)  
  acción ← Elegir-Mejor-Acción (memoria)  
  memoria ← Actualizar-Memoria (memoria, acción)  
  retornar acción
```

Figura 1.5: El programa del Agente.

implementar el programa del agente. En la siguiente sección analizaremos distintas arquitecturas posibles para el programa del agente.

1.4.1. Arquitecturas abstractas para agentes inteligentes

Las arquitecturas posibles para el programa del agente son realmente arquitecturas de software para sistemas de toma de decisión que están embebidas en un entorno. No todos los agentes serán iguales (1.6) y el diseñador deberá seleccionar la arquitectura más conveniente de acuerdo a sus objetivos de diseño. Presentaremos las arquitecturas más generales las cuales pueden combinarse dando origen a arquitecturas híbridas.

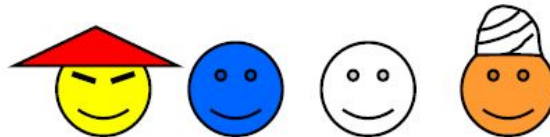


Figura 1.6: Existen distintos tipos de Agentes.

Las arquitecturas de Agente que estudiaremos en este curso, son:

- Agente reactivo simple
- Agente reactivo basado en modelos
- Agente basado en objetivos
- Agente basado en utilidad
- Agente que aprende

Agente reactivo simple

Este tipo de agentes deciden qué hacer sin hacer referencia a su historia. Basan su decisión enteramente en el presente, sin ningún tipo de referencia al pasado. Estos agentes son llamados reactivos simples (también conocidos como agente reflejo simple). La figura 1.7 muestra su arquitectura.

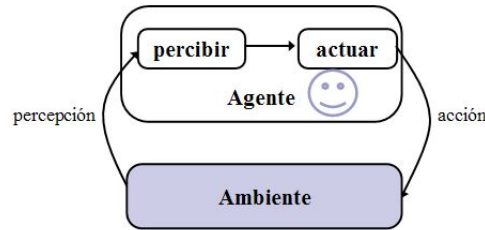


Figura 1.7: Agente reactivo simple.

Así es posible definir la función actuar para este agente como:

actuar: percepción $\rightarrow$ acción.

En base a esto, podemos definir un agente reactivo simple como:

AgenteRS = (*percibir*, *actuar*)

Para dos estados diferentes del entorno el agente puede tener la misma percepción. Cuando para cada estado del entorno el agente tiene una percepción diferente, diremos que el agente es omnisciente, y puede distinguir todos los estados. Por el contrario cuando no puede distinguir un estado de otro, y todos los estados son iguales, el agente no tiene habilidad perceptual.

Por ejemplo, si consideramos el agente-termostato de la figura 1.2, y teniendo en cuenta las percepciones y acciones que fueron definidas, una posible regla que le permite al agente encontrar la acción adecuada es:

SI (sensor-temperatura < temperatura-deseada)

ENTONCES acción-elegida(*prender*)

Agente reactivo basado en modelo

Este agente también es conocido como agente con estado interno. Estos agentes tienen alguna estructura de datos interna, la cual es utilizada para registrar la información sobre el estado del entorno y su historia, es decir, registran un modelo del ambiente. El agente, para decidir qué acción emprender, usará esta estructura de datos.

La función percibir para un agente basado en modelo con estado interno no varía de lo que vimos anteriormente. La función actuar ahora es presentada como un mapeo entre el estado interno del agente en acciones:

actuar: $I \rightarrow \text{acción}$

donde: I es el conjunto de todos los estados internos.

En este tipo de agentes se incorpora una función *siguiente* que establece el siguiente estado interno a partir del estado interno y la percepción. Dicha función queda definida como:

siguiente: $I \times \text{percepción} \rightarrow I$

Es importante notar que estos tipos de agentes no son más poderosos que los anteriores, es posible construir agentes que sean equivalentes en su comportamiento y de tipos diferentes (con estado y sin estado interno). La figura 1.8 muestra un esquema de este tipo de agentes.

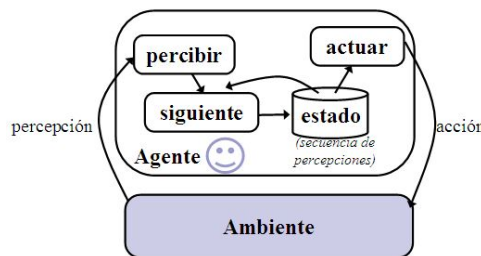


Figura 1.8: Agente reactivo basado en modelo.

$\text{AgenteRM} = (\text{siguiente}, \text{actuar})$

Supongamos ahora que el agente-termostato guarda un modelo del ambiente, entonces antes de tomar la decisión de la acción, actualizará su estado interno. Así para este agente, una regla que elige la acción de prender el termostato puede definirse como:

SI ($\text{siguiente}(\text{estado-temperatura}, \text{sensor-temperatura}) < \text{temperatura-deseada}$)
 ENTONCES ($\text{acción-elegida}(\text{prender})$)

Agente basado en objetivos

El agente basado en objetivos necesita información sobre la meta que persigue, la cual describe las situaciones deseables. La figura 1.9 muestra un esquema de este agente.

Este tipo de agente para decidir qué hacer, tendrá en cuenta el estado del entorno como también la descripción de su objetivo. De esta manera, para seleccionar la acción necesaria, combinará la información sobre el objetivo y el conocimiento del resultado de las posibles acciones.

En la toma de decisión, tendrá en cuenta dos aspectos fundamentales:

- i. Qué ocurre si se ejecuta tal o cual acción? (resultado de las acciones)
- ii. Cuánto más lo complace cada acción? (utilidad)

Esta información no se utiliza explícitamente en los agentes reactivos, ya que el programador ha preprocesado las acciones correctas para cada caso.

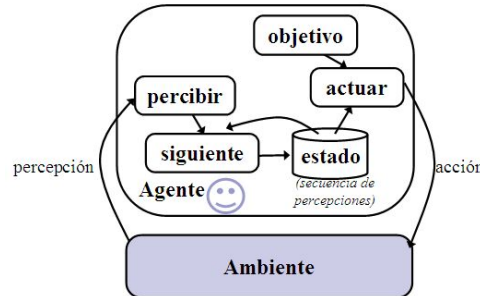


Figura 1.9: Agente basado en objetivos.

$\text{AgenteO} = (\text{decidir}(\text{objetivo}, \text{siguiente}), \text{actuar})$

En algunas situaciones, el resultado de una acción alcanza el objetivo deseado en forma directa. Pero en otros casos, el agente tendrá que realizar algún proceso más complejo de búsqueda para determinar la secuencia de acciones que lo lleven a alcanzar su objetivo. Búsqueda y planificación son los sub-campos encargados de encontrar esta secuencia de acciones que le permitan al agente alcanzar sus metas. Estos temas serán tratados en capítulos posteriores.

Continuando con el ejemplo del agente-termostato, podemos definir como meta la temperatura deseada para una habitación, de la siguiente forma:

objetivo: $25^{\circ}\text{C} < \text{estado-temperatura} < 30^{\circ}\text{C}$

estado-temperatura = actualizar(sensor-temperatura)

secuencia-acciones = buscar-secuencia-acciones(estado-temperatura, objetivo)

acción = primera(secuencia-acciones)

Agente basado en utilidad

Un objetivo sólo distingue entre un estado de éxito y fracaso. Una medida de performance más general debería permitir comparar diferentes estados del ambiente (o secuencia de estados), de acuerdo a cuán exitoso sería el agente si los alcanzara. Este grado de satisfacción es representado por la función utilidad (definida en la sección 1.3). Este tipo de agente se muestra en la figura 1.10.

$\text{AgenteU} = (\text{decidir}(\text{utilidad}, \text{siguiente}), \text{actuar})$

Para el ejemplo del agente-termostato, se puede definir su utilidad como la cantidad de energía gastada. Entonces, en el proceso de búsqueda de secuencia de acciones que logren el objetivo de mantener la temperatura de una

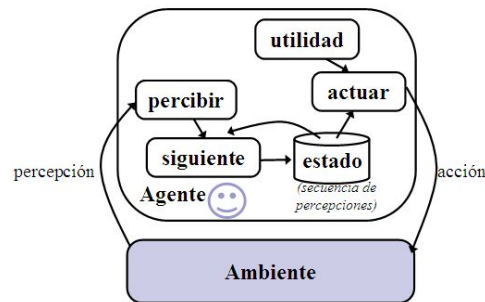


Figura 1.10: Agente basado en utilidad.

habitación en un cierto rango de valores, el agente elegirá aquella secuencia cuya utilidad sea gastar la menor cantidad de energía.

Agente que aprende

Los agentes que aprenden, tienen una arquitectura como la que aparece en la figura 1.11. Se puede observar que aparecen nuevos componentes tales como *crítica*, *generador de problemas* y *aprendizaje*. El componente de crítica, provee un mecanismo de retroalimentación que analiza la manera de actuar del agente, es decir determina de acuerdo a criterios que tan buena resultó la acción emprendida. Por ejemplo, para el agente que juega al fútbol, después de ejecutar la acción patear al arco, en la siguiente percepción, el agente a través de este componente podrá decidir si fué buena la elección de patear o no. Así el agente va *aprendiendo* de su experiencia, generando nuevas reglas que le permitan hacer una mejor selección de las acciones a emprender. Por ejemplo supongamos que inicialmente el agente jugador de fútbol elige la acción *patear al arco* cada vez que percibe el arco delante. Después de patear varias veces al arco sin tener éxito el agente puede aprender que si el ángulo de su posición con respecto a la línea del arco es menor a 30° o la distancia al arco es superior a 30 m, entonces seleccionar la acción patear al arco es mala. Así el agente, al agregar nuevas reglas de selección de acción, mejorará su comportamiento, ya que aprendió por su propia experiencia que es mejor pasar la pelota a un compañero que intentar patear cuando no se tiene una buena posición. En lo sucesivo, este jugador se comportará diferente, será más eficiente que lo que era en el comienzo. Ese aprendizaje se ve reflejado en el mecanismo de selección de la acción, ahora el agente tiene nuevo conocimiento para decidir la acción a emprender, mejorando su comportamiento en el futuro.

Notemos la diferencia que existe entre este agente y los agentes vistos anteriormente. Este agente seguirá eligiendo las acciones de acuerdo al

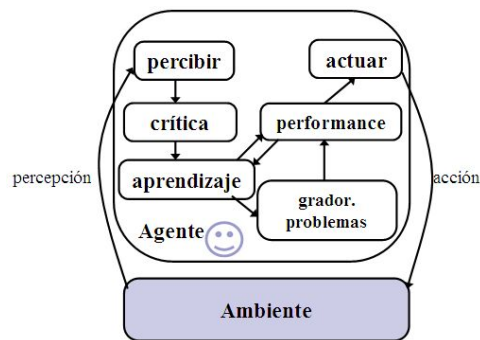


Figura 1.11: Agente que aprende.

conocimiento interno que tiene, que está dado por los sensores y por el modelo que el agente formuló del ambiente. La característica importante que tiene este tipo de agente es que el mecanismo que usa para elegir la acción a ejecutar, se va perfeccionando a medida que va actuando.

Por último, el componente *generador de problemas* que es propio de este tipo de agentes, es responsable de sugerir acciones que lo llevarán a tener nuevas experiencias. Este tipo de acciones seguramente no son las más óptimas pero le abren a largo plazo, otras perspectivas exploratorias.

1.5. Ejercicios propuestos

1. Desarrollar una descripción de percepciones (P), acciones (A), metas (M) y ambientes (A) posibles para cada uno de ellos. Qué tipo de agente podría usarse en cada caso?:
 - a) Robot jugador de fútbol.
 - b) Asistente de procesador de texto.
 - c) Controlador de máquina expendedora.
2. Caracterizar cada ambiente según las propiedades presentadas en este capítulo.